

河北省创新能力提升计划项目申报书

专 项 名 称：科技研发平台专项

指 南 代 码：3010601-燕赵实验室项目

项 目 名 称：低空多源感知一体化病害检测和灾害监测装备研发与应用示范

申 报 单 位：河北交通投资集团有限公司

合 作 单 位：河北省交通规划设计研究院有限公司, 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司

项目负责人：王艳丽

归口管理部门：石家庄市科技局

主 责 单 位：省科技厅

分 管 部 门：省科技厅基础研究与科技平台建设处

申报预算年度：2025 年

起 止 年 月：2025-05 至 2026-06

填 报 日 期：2025-05-14

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1. 项目申报书分为“国内外现状及趋势分析”“研究内容”“申报单位及合作单位研究基础”“进度安排”“项目组织实施、保障措施及风险分析”“项目绩效评价考核目标及指标”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”九个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容须实事求是、准确完整、层次清晰。

2. 请申报单位认真阅读项目申报指南，所申报的项目研究内容须对应相应的指南代码,符合指南的申报要求。

3. 申报单位可根据申报指南、申报项目的研究内容自行确定所申报项目的名称。项目名称应清晰、准确反映项目的研究内容。项目名称不宜宽泛。

4. 通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5. 申报书中的单位名称，应为单位名称的全称，并与单位公章保持一致。申报书纸质版应与在线填写的版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

项目基本信息							
项目名称	低空多源感知一体化病害检测和灾害监测装备研发与应用示范			所属专项	科技研发平台专项		
指南代码	3010601-燕赵实验室项目			科技活动类型	研究与发展成果应用		
应用行业	其他专业技术服务			技术领域	交通基础信息采集、处理设备和软件系统		
所属学科 1	58085-智能交通系统			所属学科 2	无		
关键词							
申报单位概况	单位名称	河北交通投资集团有限公司			法定代表人	王国清	
	单位地址	石家庄市新石北路 52 号			注册（纳税）地区	河北省-石家庄市-桥西区	
	统一社会信用代码	91130000073708739A					
	项目负责人	王艳丽			手机	13933099168	
	办公电话				E-mail		
	项目联系人	杨旭光			手机	13831158319	
	办公电话				E-mail		
	开户名称	河北交通投资集团有限公司			开户银行行号	104121007301	
	开户银行	中国银行石家庄市开发区支行			帐号	100590922839	
	职工总数	13000 人	技术人员数	3273 人	中高级技术人员数	1180 人	
	是否为省级以上高新技术企业	否	是否为省级以上科技型中小企业	否	所属园区		
	上年度单位研发投入		上年度单位销售收入		上年度单位研发投入 / 销售收入		
	89057.38 万元		3684400.0 万元		2.42%		
	注册资本	400400.0 万元	注册时间	2013-07-10	拥有专利数量	510	
	单位性质	国有企业	单位规模	大型企业			
	其它特征						
合作单位概况							
单位名称	国别	所属地区	单位地址	单位性质	联系人	手机	
河北省交通规划设计研究院有限公	中国	石家庄市-桥西区	河北省石家庄市桥西区建设	国有企业	张龙	18031169921	

司			南大街 36 号			
河北交规院 瑞志交通技 术咨询有限 公司	中国	石家庄市- 桥西区	石家庄市 桥西区振 岗路 120 号	其他	郭晓华	13582106352

项目立项背景及意义

随着我国公路交通基础设施建设的快速发展，道路、桥梁等交通要素数量持续增长，设施运行强度不断加大，带来了更加严峻的运维管理与安全风险防控挑战。尤其在山区和复杂地质区域，边坡滑坡、路面病害等问题频繁发生，严重威胁行车安全和交通畅通。在此背景下国家和地方政府纷纷出台政策，鼓励道路病害智能监测、灾害风险提前预警及数字化基础设施管理。

公路巡查检测行业目前亟需突破人工巡检效率低、覆盖范围小，传统地基监测成本高、灵活度低、数据传输不稳定的瓶颈。特别是近年来，连续发生的公路交通安全事故，损失惨重，教训深刻，引起了社会广泛关注和行业深度思考。

为此本项目研发一套集成病害检测和灾害监测预警的低空智能化装备，在河北省高速路网推广应用，将为区域交通系统安全保障、道路病害快速修复、灾害风险主动管控提供重要支撑，对提高交通基础设施养护水平和安全应急管理能力，保障人民生命和国家财产安全具有重要意义。

项目简介

面向公路基础设施智能化巡检与灾害防控需求，围绕多源传感器集成融合、高精度数字底座建模、6G 通信链路优化等关键技术，开展四大核心研究：1）形成一套基于激光雷达、高光谱相机等多源感知的智能检测监测装备，实现毫米级病害识别与边坡厘米级建模；2）建设一套基于多要素空间数据底座的超低空高精度数字航图，支撑无人机自主巡检；3）形成一套平台算法，融合道路病害识别，交通事件识别，边坡监测的模型算法，整合低空多源数据与地基传感器数据，形成一套低空检测监测一体化技术体系，为养护管理决策提供平台数据支撑；4）试点应用 6G 通信技术，推广 5G 技术在低空通信中广泛应用，保障低空监测场景下数据实时传输与边缘智能协同。

在河北省高速公路典型路段开展示范应用，覆盖路面病害检测、边坡滑坡预警、抛洒物识别等场景，形成“感知-建模-传输-决策”全技术链，构建低空广域多介质跨尺度灾害风险智能监测体系，为交通基础设施数字化运维与主动安全管控提供可复制的技术方案，打造具有河北特色的低空经济与智慧交通融合创新示范。

实施周期 1 年，申请专项经费 300 万，自筹经费 300 万；全面覆盖指南指标。

第一部分 国内外现状及趋势分析

一、国外研究现状及趋势

国外在低空巡检领域起步较早，凭借先进的航空技术、电子技术以及雄厚的科研实力，总体研究水平处于世界前列。以美国、欧洲、日本等为代表的国家和地区，在无人机平台研发、传感器技术、智能算法以及数据处理等方面取得了众多成果。

在无人机平台方面，不断追求更长的续航时间、更大的载荷能力以及更高的飞行稳定性，如美国 AeroVironment 公司研发的 RQ-11 “大乌鸦”无人机，续航时间可达 2-3 小时，能在复杂环境下稳定飞行，广泛应用于军事侦察和部分民用巡检领域。欧洲的一些企业则专注于开发大型固定翼无人机，其载荷能力可达到数十公斤，续航里程超过上千公里，适合大面积区域的长时间巡检任务；在传感器技术方面，作为低空巡检获取数据的关键，国外也有显著进展。高分辨率光学相机、高精度红外热成像仪、激光雷达等传感器不断升级。如 FLIR Systems 公司生产的红外热成像仪，其温度分辨率可达 0.03°C ，能够精准检测到目标物体极细微的温度变化，在电力设施巡检、工业设备故障检测中发挥重要作用。激光雷达技术也得到长足发展，可快速获取高精度的三维地形和目标物体信息，为基础设施巡检、地形测绘等提供了强大的数据支持；在智能算法与数据处理方面，机器学习和深度学习算法被广泛应用于对巡检数据的分析和解读。通过大量的样本数据训练，算法能够自动识别图像和视频中的异常情况，如电力线路的破损、管道的泄漏、建筑物的裂缝等，如谷歌旗下的 DeepMind 团队正在研究将人工智能技术应用于无人机低空巡检，利用深度学习算法对海量巡检数据进行分析，极大提高了缺陷识别的准确性和效率。

在低空灾害监测方面，京都大学防灾研究所利用其在本国境内设立的 18 个观测中心，通过现场观测、实验室模拟、数值计算等多种方法，结合低空观测平台获取的数据，开展相关研究，为日本的灾害防治提供技术支持和决策依据；斯坦福大学研究团队利用无人机安装各种传感器和相机进行低空飞行，收集地质灾害、森林火灾等方面的数据，了解地质体变化、识别潜在危险因素，以及在森林火灾监测中迅速发现火源位置、火势扩展方向等，为灾害预警和救援提供支持；近太空实验室部署带有人工智能摄像头的高空气球，在平流层飞行获取高分辨率图像，为保险公司提供对自然灾害地区的频繁细致观察，帮助他们更好地评估财产损失并做出更精确的风险评估，加快理赔速度。

在未来，国外低空灾害监测技术将继续保持快速发展态势。在技术创新方面，随着 5G、人工智能等前沿技术的不断发展，将进一步赋能低空灾害监测。5G 技术将实现无人机与地面控制站之间更高速、稳定的数据传输，支持无人机进行更复杂的实时任务；人工智能技术将使无人机具备更强的自主决策能力，能够在复杂环境下自主规划最优巡检路径、更精准地识别目标异常。

项目研发国外相关的主要文献、专利、标准：

[1] Yanjun L , Xiaogang B , Bo Z , et al. New Compression Algorithm and Trajectory Planning in Automatic Ground Collision Avoidance Systems for Unmanned Aerial Vehicles [J]. IEEE[2025-05-14]. DOI:10.1109/IMCCC.2012.385.

[2] Liang H , Lee S C , Seo S . UAV-Based Low Altitude Remote Sensing for Concrete Bridge Multi-Category Damage Automatic Detection System[J]. Drones (2504-446X), 2023, 7(6). DOI:10.3390/drones7060386.

[3] Liu Y . Automatic remote sensing image mosaic technology of small surveying and mapping UAV based on edge computing[J]. International journal of grid and utility computing, 2024(3/4):15.

[4] Technologies FP, Inc.. Power module and clutch mechanism for unmanned aircraft systems:US202217742208[P]. 2025-03-04.

[5] CO. (E I E , LTD. . 3D-MAP-BASED FLIGHT CONTROL METHOD AND SYSTEM FOR UNMANNED AIRCRAFT, AND MEDIUM:WO2023118878[P]. 2024-04-04.

二、国内研究现状及趋势

低空灾害监测技术是指利用低空飞行器，如无人机、轻型直升机等，在离地面几十米到几百米相对较低的高度对特定区域或目标进行灾害监测的一种技术手段。与传统灾害监测技术相比，低空巡检具有巡检效率高、安全性强、数据采集精度高、巡检机动灵活与巡检成本低等多种优势。近两年，中国低空巡检市场迎来了前所未有的快速增长浪潮，成为推动低空经济快速发展的不可或缺的关键力量。

在低空巡检领域，国家电网在低空巡检技术研究上处于行业领先水平，国网浙江电科院“红外大脑”借助专业算法，利用 AI 算法提升缺陷识别精度，1 小时可完成以往 3 名技术人员 20 天的 1.2 万张红外图像分析，发热缺陷检出率超 81%，国网湖北依托 PMS3.0 搭建省级机巡平台，通过构建平台实现业务流程自动化，打造“标准网格 + 智能接单”模式，通过自主研发车载式移动机场，使巡检效率飙升 3-6 倍。2023 年国家电网 90% 输电线路的监测由无人机监测，AI 算法精准度高达 99.7%；中国科学院地理资源所联合福建省高速公路集团等开展“高速公路无人机组网遥感智能巡检关键技术研究”项目，攻克无人机组网管控与航路规划等技术，研发智能巡检系统平台；陕西交控科技发展集团高速检测公司旗下飞行技术有限公司自主研发“空地一体化智慧巡检系统”，这些项目通过多技术融合与系统平台构建，实现了对高速公路的高效巡检，部分成果经检测处于行业类领先水平。

在研究方法上，国外低空灾害监测研究注重多平台协同，如利用太空观测站、卫星、航

天飞机、中大型无人机、地面遥感车、海洋观测船等构建多传感器遥感平台，在数据处理中，人工智能、机器学习等技术应用成熟，能快速准确地分析处理海量数据。国内在无人机低空遥感技术应用广泛，同时也在积极开展多源数据融合、组网观测等研究。例如，中国气象局利用风廓线雷达组网进行大气动力参数反演，但在多平台协同的系统性和数据处理技术的成熟度上，与国外存在一定差距。在研究进展上，国外构建了较为完善的低空灾害监测体系，能够实现对全球范围内各类灾害的全方位实时动态监测，在无人机技术创新应用、高空气球监测系统发展等方面较为领先，如斯坦福大学利用无人机监测地质灾害和森林火灾，近太空实验室部署高空气球网络获取高分辨率图像，国内在低空灾害监测领域发展迅速，初步建立了应对重大自然灾害的遥感监测和预警系统，如在矿山地质灾害监测方面，无人机低空遥感技术已广泛应用，并且在强对流天气监测预警方面取得了创新性成果。不过在整体监测体系的完善程度和部分前沿技术的应用上，与国外先进水平仍有一定距离。

国内在低空灾害监测技术领域取得显著成效，这为低空灾害监测技术的深度应用奠定了丰厚的基础，随着技术持续演进，将在低空灾害监测的全流程智能化、多源信息感知与信息传输等方面加快突破，推动构建智能化低空灾害监测技术体系，为河北省乃至全国交通基础设施的数字化、智能化转型提供技术支撑。

项目研发国内相关的主要文献、专利、标准：

[1]张勇. 架空输电线路障碍物巡检的无人机低空摄影测量方法研究[D]. 武汉大学, 2017.

[2]威海市华美航空科技股份有限公司. 一种基于无人机的全自动低空巡检监测方法及系统:CN202411298462.6[P]. 2024-10-29.

[3]江苏祥泰电力实业有限公司, 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司. 一种无人机巡检数据智能驱动传输系统:202211030848.X[P]. 2025-04-18.

[4]祖国, 谭金石, 刘丽. 无人机低空摄影构建影像点云的线路巡检方法[J]. 测绘与空间地理信息, 2023, 46(10):22-25+31.

[5]李慧, 蔡伯根, 傅卫国, 等. 铁路基础设施低空无人机巡检现状与应对策略[J/OL]. 铁道通信信号, 1-10[2025-05-14]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1975.u.20250425.1055.002.html>.

第二部分 研究内容

一、项目研究内容、研究方法及技术路线

(一) 项目的主要研究内容

1. 低空多源感知一体化检测监测智能装备研发

基于无人机搭载多种检测设备的低空智能监测系统，通过整合不同传感器的协作能力与数据互补优势，打造高效、稳定的综合解决方案。在设备协同方面，根据无人机的承载能力优化布局，确保设备运行稳定，并通过统一的时间校准和触发机制实现多设备精准同步采集；根据不同任务需求灵活切换传感器组合模式，例如道路病害识别时结合高清相机与激光雷达扫描，边坡灾害监测时联合激光雷达与高光谱相机。数据处理层面，将三维空间数据与图像信息进行空间匹配和时间校准，利用智能算法关联几何结构与光谱特征，结合多视角图像生成更精细的三维模型；在目标识别环节，综合图像分析与空间数据检测结果，通过多重验证提高复杂场景下的准确度。系统支持实时数据处理与多设备协作学习，减少对数据传输的依赖。通过动态调整数据处理方式、优化计算效率及增强环境适应性，解决多类型数据整合、实时响应及数据实时传输等问题，为低空智能检测监测提供高效、可靠的技术支持。

2. 基于多要素空间数据底座的超低空高精度数字航图

本研究聚焦“基于多要素空间数据底座的超低空高精度数字航图”，核心内容包括在特定示范研究区域内，系统集成交通设施净空限界、周边建筑净空限界、电力线路净空限界以及巡检目标要素等多维空间数据，通过精细化的数据采集与融合处理，形成适用于无人机自主巡检一体化的超低空空间数据底座。数据底座精准刻画区域内各类设施的空间限界特征，深度整合巡检目标要素，为无人机超低空作业构建高精度的三维空间基准。在此基础上，研究团队围绕高精度数字航图展开技术攻关，研发无人机巡检航线自动规划功能，通过融入空间限界约束条件与巡检任务需求，实现航线的智能化生成与优化，助力无人机在复杂超低空环境中开展自主巡检作业，为低空多源感知的检测监测提供高效精准的技术支撑。

3. 基于多模态数据融合与深度学习的低空病害检测监测平台算法研究

本研究聚焦于无人机低空多源感知一体化病害检测监测平台算法开发，旨在构建融合多模态传感数据与智能分析的综合决策系统。通过搭载高清相机、激光雷达和高光谱相机，实现对道路、边坡等基础设施的毫米级表面病害识别、三维形变检测及地质稳定性动态监测。研究重点突破多源异构数据时空对齐算法，建立无人机动态感知数据与地基传感器静态监测数据的协同融合机制，利用深度学习构建病害特征迁移学习模型，解决地基数据覆盖盲区与无人机时序监测断点问题。同时研发基于多尺度特征融合的边坡位移预警算法，结合 InSAR 时序形变分析与地质力学模型，实现多维感知数据耦合分析，形成“感知-诊断-决策”闭环，为基础设施全生命周期管理提供智能化技术支撑。

4. 6G 通信技术研究及示范应用

针对低空交通灾害监测场景，搭建基于 6G 技术的通信链路，实现对高速移动无人机的精准链路跟踪和稳定连接，确保在复杂空域环境中指令与数据实时传输，指令下达与飞行状态回传可实现毫秒级响应；示范应用 6G 通信技术，实现无人机高光谱视频、激光点云等数据实时传输，并与 5G 实测通信指标进行效果对比。

（二）项目拟采取的研究方法

1、项目拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等

1. 低空检测智能装备研发

集成激光雷达点云生成、高光谱特征提取及高清相机三维重构等核心算法，构建空天地一体化的智能检测装备；采用多模态数据时空配准技术提高数据融合效率，实现毫米级路面病害检测，构建厘米级边坡三维地质模型；运用 6G 通信的低时延特性实现边缘计算与云端协同，结合迁移学习机制提升不同地质环境下的灾害识别准确率。

2. 基于多要素空间数据底座的超低空高精度数字航图

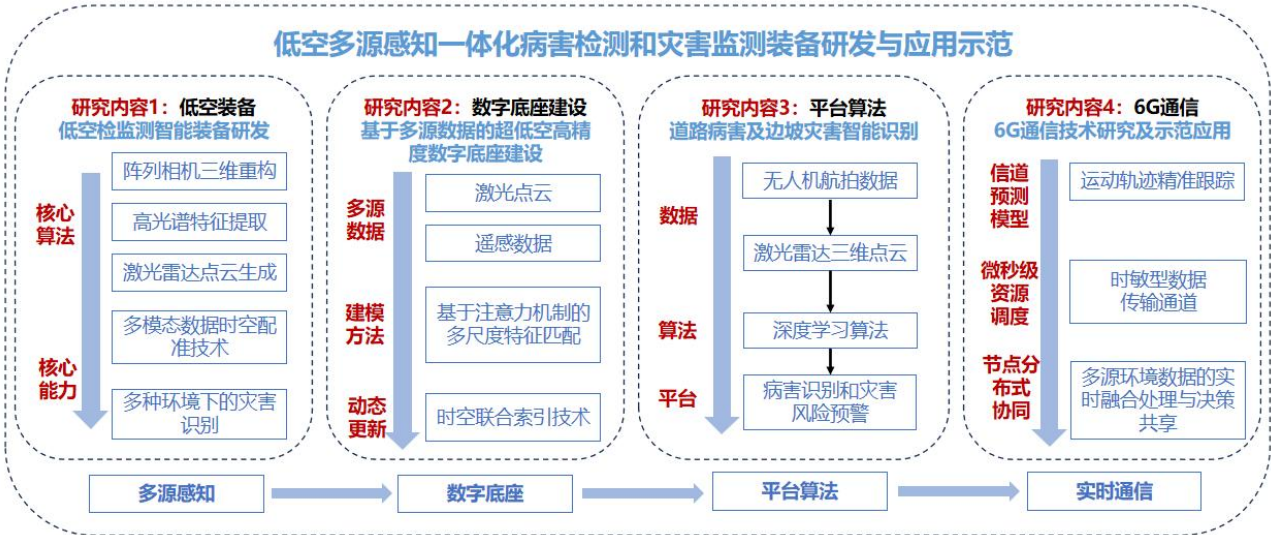
融合激光点云建模与多源遥感数据，基于图优化技术实时更新航图空间拓扑关系；开发基于注意力机制的多尺度特征匹配模型实现毫米级病害区域坐标映射；通过时空联合索引技术建立超低空航图动态更新机制；结合边缘计算节点实现航线路径规划，支撑无人机在复杂环境下的航线规划决策。

3. 道路病害及边坡灾害智能识别算法

本项目识别分析算法采用多模态数据融合与深度学习协同创新的研究方法，首先构建跨场景数据采集体系，针对道路病害检测，通过形态学算法与点云配准技术提取病害的二维形态-三维几何融合特征，建立时空关联的多模态数据集；面向边坡灾害识别，融合无人机激光点云与影像数据，设计特征对齐框架实现跨模态时空校准。在此基础上，改进 YOLOv8 模型架构，结合多分支空洞卷积模块提升多尺度特征提取能力，并创新设计时空记忆单元实现道路异常事件的时序关联分析。

4. 6G 通信技术研究及示范应用

基于深度学习的波束赋形算法与时空特征提取的信道预测模型，实现对高速无人机三维运动轨迹的精准跟踪；设计轻量化神经网络驱动的微秒级资源调度机制，构建时敏型数据传输通道；设计感知-通信-计算融合架构，运用联邦学习算法实现边缘节点的分布式协同，支持多源环境数据的实时融合处理与决策共享。



技术路线图

2、项目研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析

低空多源感知一体化监测系统通过协同集成高清相机、激光雷达与高光谱相机等多源传感器，突破传统单设备监测能力局限，构建了道路病害与边坡灾害的高效检测监测体系。该装备可同步获取三维影像、激光点云及光谱数据，实现裂缝、坑槽等道路病害的精准识别与边坡变形的高效监测，显著提升无人机单次飞行的综合巡检效率。构建厘米级精度的三维数字底座，融合交通设施、电力线路等静态空间数据与动态任务需求，通过智能航线规划算法实现无人机“感知-决策-执行”闭环控制，确保复杂空域下的安全巡检。针对多源数据的智能解析，建立多模态数据协同分析模型，有效提升道路裂缝分类精度与边坡失稳预警能力，推动检测技术向高精度、低时延方向发展。同时搭建高速移动无人机通信链路，为空地协同监测提供稳定可靠的数据传输保障。整套技术体系通过“多源感知-数字底座-平台算法-实时通信”的全链条创新，解决了公路领域无人机应用中多维数据获取、自主作业规划、病害精准识别及远程交互控制等核心问题，充分体现了多源感知一体化装备的先进性与工程可行性。

二、项目预期的主要创新点

（围绕基础前沿、共性关键技术或应用试验等层面，简述项目预期的主要创新点。具体内容应包括该项创新的基本形态及其前沿性、时效性等，并说明是否具备方法、理论和知识产权特征。每项创新点的描述限 300 字以内）

创新点 1 开发自主可控无人机载快照式衍射编码高光谱相机

基于快照式衍射编码高光谱成像技术，在可见光范围内实现视频 31 个光谱波段连续成像，并降低光谱成像成本 95%，对于在移动环境下道路异常状态、材质老化和灾害征兆的自动识

别与监测提供了可能，切实推动了光谱技术在交通行业的落地应用。

创新点 2 公路行业超低空高精度巡检测一体化数字航图

构建了厘米级空地一体障碍物数字航图，融合交通净空限界、建筑净空限界、电力净空限界以及巡检测目标要素，实现在 10~15m 超低空高精度自主稳定飞巡，为路域范围开展低空应用提供可能。通过激光雷达扫描和高清相机同步拍摄，采用多源数据融合和机器学习分类标注，障碍物标注准确率达到 95%以上，预计可提升超低空巡检飞行效率 20%以上，有效填补了国内 120 米以下超低空路域范围内无人机自主巡检测数据航图的空白。

创新点 3 构建一检全识的低空巡检测一体化技术体系

基于高光谱、高清相机、激光雷达等技术，可实现抛洒物等日常巡检要素全覆盖，可实现道路裂缝、坑槽、沉陷等周期性检测覆盖率 90%，同时可实现污染物泄露、路域植被等一般检测难以覆盖的内容，实现边坡水毁等路域范围内设施灾害的高频次动态监测。为提高交通设施本质安全水平和交通运输安全水平提供基础技术支撑。

创新点 4 构建了低空检测监测一体化养护和预警新范式

装备采用“高飞宏观+抵近微观”的工作模式，道路病害正常巡检高度为 50~80 米，检测精度达到厘米级。当发现实时传输结果接近警戒阈值时，无人机启动抵近观测模式，病害识别精度可达到毫米级，实现道路全域病害“一检全识”，灾前公路灾害风险要素核查识别准确率不低于 90%，公路两侧及周边堆积物土方量计算偏差不超过 10%，地表形变监测精度达到厘米级。

创新点 5 采用多源融合技术赋能应用场景创新升级

采用多传感器模块化技术，统一物理接口和通讯协议，同时挂载高清相机、激光雷达、高光谱相机等载荷，完成多任务同时作业。并采用轻量化目标识别模型与时序信息融合技术，应用新一代智能化云控数据中台，实现数据时空融合和数据供需间“秒”传，助力多载荷在无人机高速巡航状态下高效、精准地识别目标。

三、申报项目与所属指南或申报通知方向的关联关系

（包括项目与所属指南或申报通知方向的匹配性，对指南或申报通知方向目标的支撑作用。限 500 字以内。）

本项目《低空多源感知病害检测和灾害监测装备研发与应用示范》紧密契合关键任务，在技术方向、研究内容和目标成果上与指南一致。

项目围绕交通道路灾病害检测监测方向的关键共性技术问题，开展集成化低空检测监测智能

装备、数字航图建设、平台算法研究、通信技术等任务研发并进行示范应用。在低空检测监测智能装备研发方面，智能化集成无人机与激光雷达、高光谱相机、高清相机等多源感知装备，融合 AI 算法与通信技术，提供从数据采集到智能分析的完整解决方案；重点研发无人机机载高光谱相机，解决因无人机姿态变化引起的图像偏移和模糊问题，提高图像质量和数据准确性。建设服务无人机自主巡检的超低空高精度数字航图及厘米级精细化路基边坡的数据底座，形成低空广域多介质跨尺度公路智能监测体系，解决地质灾害传统监测手段成本高、区域受限、灵活性低、时效性差、危险区域监测困难等问题。基于 5G 通信技术的稳定传输，研究试点应用 6G 通信技术，构建高可靠、低时延、广覆盖的公路低空通信链路，支持“边飞行一边传输一边处理”、实时成图、动态监测等功能，为低空巡检通信提供技术支撑。

第三部分 申报单位及合作单位研究基础

一、申报单位的已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）申报单位在该研究方向的前期任务承担情况、相关研究成果

（应说明前期任务取得的主要成果、指标及效果，限 800 字以内）

河北交通投资集团有限公司参与科技部雄安专项“空天信息技术的交通基础设施精准监管技术”项目 1 项，国家重点研发计划“道路网交通安全主动防控与应急保障技术示范及应用”项目 1 项，主持河北省重点研发计划“河北省智慧交通大数据关键技术研究与应用示范”、“基于深度学习的高速公路边坡病害快速巡检技术研究”项目 2 项，承担河北省自然科学基金重大项目“极端环境下高速公路路基——边坡坍塌灾害孕灾机理和预警技术”1 项，主持河北省科技计划揭榜挂帅“城市道路——管网隐蔽病害快速检测与智能诊断关键技术与装备”和“交通专用高频段超距毫米波雷达关键技术”项目 2 项。

建成覆盖全省的北斗地基增强系统、国家北斗数据中心石家庄中心和沧州中心以及省级公路基础设施监测预警平台。承担了 5 项交通强国建设试点任务，依托荣乌高速新线建成 11 公里车路协同自动驾驶原位测试基地。其中，“智慧高速公路建设运营”交通强国建设试点任务，于 2024 年 3 月顺利通过交通运输部验收，评定等级为优秀，是河北省首个通过验收的交通强国建设试点任务。“低空主动式边坡安全监测预警技术”和“雄安新区无人机公路巡检数据安全防护体系”项目入选交通运输部低空无人机应用公路巡查检查先行项目。河北低空飞行服务保障体系标准化试点项目入选全国唯一一个低空方向试点项目。组织开展了河北省高速公路 8264.4 公里、149 条段设计回溯高速公路设计回溯工货；形成覆盖病害点位、自然灾害数据库风险点及汛期排查主要风险点等基础性支撑数据。

荣获国家级科技奖励 2 项，省部级科技奖励 20 余项，其中，“高速公路交通状态智能感

知与主动管控关键技术及应用”等成果荣获国家科学技术进步奖二等奖。

（二）负责人及项目主要骨干人员的科研水平及主要成果

（包括工作简历、主要学术业绩、近五年主持的与申报项目相关的各类省级以上科技计划项目情况，奖励、论文、专利等重点成果取得情况，限 1200 字以内）

王艳丽，河北交通投资集团有限公司副总工程师，博士研究生，正高级工程师，具有交通部专业监理工程师资格，交通运输部评标专家，主要从事高速公路建设管理和技术管理工作，参与完成了总投资 1788 亿元的高速公路建设管理，包括太行山高速和雄安新区对外骨干路网等重点项目，推进集团“永久路面、智能建造、智慧高速”等创新成果在荣乌新线和京德高速落地实施，开展智能建造关键技术研究及示范应用，组织编制 27 项雄安新区对外骨干路网系列标准，获评交投十年“最美奋进者”称号。积极参与科技项目研发工作，获得河北省科技进步二等奖 1 项、教育部科技进步一等奖 1 项，华夏建设科学技术一等奖 1 项，参与编制标准 4 部。

雷伟，正高级工程师，中国公路学会百名优秀工程师、中国公路学会 2023 高速公路信息化年度领军人才，河北省交通规划设计研究院有限公司总工程师，主要研究领域为基础设施群智能监测与预警、智能交通等。近五年作为子课题负责人参与国家级课题 1 项；主持河北省重点研发计划 1 项，已顺利通过验收；作为骨干参与省级重点研发计划项目 6 项。获中国公路学会科学技术一等奖、二等奖、中国公路学会隧道与地下空间工程创新特等奖、中国公路建设行业协会科技进步三等奖等多项省部级奖项。参编国家标准 1 项、行业标准 1 项，地方标准 6 项；获得国家发明专利 14 项，出版专著 2 部。

范小勇，博士研究生，河北省交投集团太行创新研究院总工程师，正高级工程师、国家注册城市规划师、博士主要从事城市规划、城市交通、智慧城市规划等工作，近年来主持《全国流通节点城市布局规划》、《天津市城市总体规划》、《天津市物流业布局规划》、《天津市快递物流规划》、《天津市医疗卫生规划》、《滨海新区综合交通规划》、《滨海新区空间发展战略》等全国和天津市重大规划 30 余项，参与《京津冀城乡空间规划》等京津冀协同发展重要规划项目、国家自然科学基金项目 2 项、省部级科技项目 5 项。在国家级核心期刊上发表论文 20 余篇，撰写专著 2 部获得发明专利、软著等知识产权 10 余项。获得全国优秀规划设计奖 3 项，省部级优秀规划设计 10 余项。获省级五一劳动奖章。

郭晓华，女，硕士研究生，正高级工程师，河北工业大学交通土建专业毕业，主要从事公路沥青路面性能、公路安全检测评估、公路基础设施监控等方面研究，作为主研人员完成科研课题 5 项，获得中国公路协会科学技术奖三等奖 1 项，交通运输厅科技进步一等奖 3 项，二等奖 1 项；发明专利 7 项，在核心期刊发表学术论文 5 篇，合著专业著作 4 部。作为项目

负责人负责完成高速公路养护工程项目施工图设计十余项。

（三）申报单位相关科研条件状况

（包括实验平台、大型仪器设备、省级以上（重点）实验室、技术创新中心（工程技术研究中心）、产业技术研究院、新型研发机构等创新平台情况，限 500 字以内）

河北交通投资集团有限公司是河北省政府管理的国有独资企业（全民所有制），主要负责河北省网高速公路的筹资、建设、养护等运营管理业务，以及科技研发、勘察设计、工程施工、监理咨询、智能交通等高速公路相关业务。拥有交通运输部公路建设与养护技术、材料及装备交通运输行业研发中心、交通运输部自动驾驶技术交通运输行业研发中心、河北省车路云网工程研究中心、河北省交通基础设施智慧运维工程研究中心、河北省道路工程智能监测与运维技术创新中心、河北省道路交通智能控制与管理技术创新中心等 10 个省部级以上创新中心，交通运输部公路设施使用状态监测与养护保障核心技术协同创新平台 1 个，博士后工作站 2 个，院士工作站 1 个，拥有河北省公路安全感知与监测重点实验室、燕赵现代交通实验室 2 个省级实验室，形成了具备强大创新能力的科研平台研发集群。承担国家/省级科技项目 19 项，授权专利 510 项（发明专利 172 项）。荣获国家级科学技术进步奖、国家优质工程奖、省部创新奖、工程奖等 200 余项。拥有高新技术企业 11 家，专精特新中小企业 6 家，创新型中小企业 12 家，科技型中小企业 18 家。

（四）项目申报单位、合作单位任务分工、知识产权归属

1. 任务分工：

河北交通投资集团有限公司：申报单位，负责项目总体规划与统筹，组织开展项目研发工作，协调各合作单位按照要求完成研究任务，严格按照河北省省级科技计划专项经费管理办法等规定使用资金；统筹各单位按照考核指标及项目要求完成课题阶段性评估和验收工作。

河北省交通规划设计研究院有限公司：合作单位，负责无人机载高光谱相机研发，构建适用于无人机自主巡检一体化的超低空精细化空间数据底座，按照项目实施和验收要求完成项目研发工作。

河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司：合作单位，负责无人机搭载高清相机的轻量化改进，多源感知设备的融合，建立一套基于多源数据融合算法的数据平台。

2. 知识产权归属：

（1）合作各方在本项目申请之前各自获得、拥有的知识产权及相应权益均归各自所有。

（2）因本项目所产生的研究开发技术成果及其相关知识产权权利由合作各方于成果完成后，根据各自贡献大小另行协商确定权利权属。

(3) 合作各方分别独立完成并与本项目有关的阶段性技术成果的研究开发人员，享有在有关阶段性技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

二、合作单位的选择原因及其优势

(包括合作单位名称(如外方合作单位需写明合作国别)、单位简介、专业背景、科研实力、本研究领域在国内外所处的专业地位等情况 限 800 字以内)

河北省交通规划设计研究院有限公司拥有河北省道路工程智能监测与运维技术创新中心、燕赵现代交通实验室、河北省车路云网工程研究中心等多个省部级研发平台，积累了 19 条路段近 1500 公里的智能交通咨询、设计、实施、运营成套研究成果，拥有室内试验检测场所近 2000 平米，拥有无人机、大型服务器等设备 105 套，设备原值超 1000 万元，可为本项目提供强有力的平台、设备、实验、测试支撑。

河北交规院瑞志交通技术有限公司主要从事高速公路新建、改扩建及运营期试验检测监测与养护设计业务，是河北省内交通检测及养护设计领域的头部企业。拥有“河北省安全感知与监测重点实验室”、“石家庄市企业技术中心”等科技平台，被评为河北省高新技术企业、科技型中小企业、创新型中小企业，是河北省认证认可协会“能力验证基地、培训基地、方法验证基地”。多次荣获河北省科技成果奖与河北省科技进步奖，科研成果获得省部级及以上级别奖项 20 余项、出版专著 20 余部。

三、相关的国际合作与交流

(包括与外方的合作基础，限 300 字以内)

无

第四部分 进度安排

(包括项目主要研究任务的研发进度、年度及重要节点安排、中期目标等。限 1000 字以内。)

(一) 第一年度

1. 2025 年 7 月-2025 年 12 月

(1) 进行激光雷达、高光谱相机、高清相机等设备选型，设计与无人机适配方案，完成装备样机试制与初步集成；

(2) 构建多要素空间数据底座，形成超低空精细化空间数据库；

(3) 完成路基边坡区域厘米级精细化三维建模；

(4) 优化高光谱相机结构设计，开发多层次光谱分类与异常识别算法；

(5) 搭建 5G、6G 通信原型系统，设计低时延资源调度机制，实现无人机巡检数据实时传输；

2. 2026 年 1 月-2026 年 6 月

- (1) 进行灾病害检测监测算法准确率及 6G 通信链路稳定性测试，完成装备集成优化；
- (2) 构建超低空高精度数字航图，形成超低空精细化空间数据库；
- (3) 选取典型路段，开展无人机路域巡检与边坡灾害检测监测流程验证；
- (4) 编制《低空多源感知病害检测和灾害监测装备研发与应用示范研究报告》，申请发明专利 2 件，发表科技论文 1 篇，申请软件著作权 2 项。

第五部分 项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制

（包括项目的内部组织管理方式、协调机制等，限 800 字以内）

1. 项目组织管理

本项目由河北交通投资集团有限公司牵头，联合河北省交通规划设计研究院有限公司、河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司等核心单位，组建“总体组-子项目组-技术攻关组”三级管理架构。总体组负责顶层设计、资源统筹与决策督导；子项目组按任务方向划分，由各参与单位技术骨干担任组长，落实任务分解与执行；技术攻关组聚焦关键核心技术突破，由各子任务参与单位的科研团队合作开展研究。

项目实施“目标-考核-激励”闭环管理，明确各层级任务书，量化节点考核指标（如阶段性成果产出、专利申报数量等），结合绩效评估动态调整资源分配。强化过程督导，通过月例会、专项会议、中期会议等沟通调度确保研发与产业化目标同步推进。

2. 动态协调机制

（1）月例会机制

月度全员例会采用现场会议和远程视频会议结合形式，沟通项目阶段性进展、重要事项及协调资源。针对研发任务的具体工作，探讨分享思路方向，保障研发内容合理性和实用性；针对重点问题，探讨解决方案，并纳入督办清单限期解决，确保项目稳健推进。

（2）专项研讨机制

针对项目实施过程中遇到的技术瓶颈、重点难点问题和关键性工作，由项目总体组根据需要不定期组织召开专项会议，邀请行业专家、项目负责人及核心成员参加，针对关键性工作形成决策方案，并由具体项目组进行落实。

（3）常态化信息共享机制

充分利用微信群、邮箱等，建立项目专属资源平台，实时沟通项目进展、问题、解决措施及成效，确保知识产权可控前提下实现多方协同创新。常态化沟通由各子项目组组长负责，

随时向总体组汇报。

二、保障措施

（项目实施的政策、组织和资源支撑条件，限 500 字以内）

1. 政策保障

项目研究与实施紧密贴合《关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见》《低空经济高质量发展行动方案（2024-2026 年）》等政策开展。项目各参与单位严格按照《河北省省级科技计划项目管理办法》《重点研发专项资金（含省校科技合作）管理办法》等文件规范项目研究与资金使用。

2. 组织保障

（1）进度管理

制定研究计划、质量和进度控制计划，定期进行进度检查，同时建立风险预警和控制机制，保障项目有序实施。

（2）经费管理

严谨编制项目预算，严格按照批复预算执行，严格依据要求管理经费；项目经费专款专用，落实配套经费，结题时开展专项审计。

（3）物资管理

采购物资列入计划；固定资产及时登记，落实管理责任人，定期组织资产审查。

3. 资源支撑

合作单位在与本项目相关的领域积累了丰富的研究基础，拥有实力雄厚的研发队伍，拥有国家智能交通系统工程技术研究中心、河北省燕赵现代交通实验室等多个国家级、省部级研究中心，拥有世界先进水平的多自由度驾驶模拟器及一批先进的实验设备。充分利用参与单位的资源优势，项目将做到研究平台共享，科研技术互通，重点实验室共用，为项目的研究和实施提供资源保障。

三、风险分析及对策

（包括潜在的技术风险、市场风险、政策风险，实施过程中的制约因素等，以及相应对策措施，限 500 字以内）

1. 技术风险

本项目研究内容涉及多传感器融合、6G 通信、高光谱成像、数字孪生建模等关键技术，相关技术研发需要综合高集成度硬件设计、复杂算法开发、通信验证技术等多方面资源，复

杂度高、难度大，存在一定的技术风险。项目各参与单位在相关领域具有深厚的研究基础和丰富的经验，前期开发的多项技术和设备已实现规模化应用。本项目从理论基础和技术路线上可行，能够规避风险。

2. 市场风险

项目聚焦公路巡检智能化需求，整合低空无人机多源感知与 6G 通信技术，精准解决路面病害识别及边坡监测痛点，较卫星遥感和固定监测站具备显著成本效益与场景适应性。随着智慧交通政策推进及基础设施数字化升级，政府与企业降本增效需求明确，叠加技术成熟后的规模化应用，市场渗透率将持续提升，整体风险可控。

3. 政策风险

项目依托无人机低空监测与高精度数字航图技术，需符合空域管理及地理信息采集相关规范，当前政策鼓励交通基础设施智能化升级，技术应用方向与智慧交通、防灾减灾等国家战略高度契合。随着低空经济试点扩大及新型基础设施监管框架逐步完善，项目在合规路径清晰的领域开展示范，政策适应性较强。

河北省
省级
科技
计划
项目

第六部分 项目绩效评价考核目标及指标

总体目标	实施期目标		第一年度目标 (当前年度)	第二年度目标 (当前年度)	第三年度目标 (当前年度)
	形成《低空多源感知病害检测和灾害监测装备研发与应用示范研究报告》；研发一套高集成智能化检测监测装备，建设基于多要素空间数据底座的超低空高精度数字航图；开发适用于道路灾病害监测及路面异常状态识别等应用场景智能算法；完成 5G、6G 通信技术在低空监测场景的示范应用。		形成《低空多源感知病害检测和灾害监测装备研发与应用示范研究报告》；研发一套高集成智能化检测监测装备，建设基于多要素空间数据底座的超低空高精度数字航图；开发适用于道路灾病害监测及路面异常状态识别等应用场景智能算法；完成 5G、6G 通信技术在低空监测场景的示范应用。		
绩效指标	指标名称	指标值			
	申请发明专利（件）	2	2		
	发表科技论文（篇）	1	1		
	软件著作权（项）	2	2		
	新技术（项）	1	1		
	撰写科技报告、研究报告（篇）	1	1		

	落地成果转化项目（项）	1	1		
--	-------------	---	---	--	--

河北省
省级
科技
计划
项目

第七部分 项目组主要成员

序号	姓名	性别	年龄	证件号码	职称	学历	学位	研究领域	所学专业	单位名称	分工
1	王艳丽	女	51	210804197402151523	正高级工程师	研究生	博士	交通基础信息采集、处理设备和软件系统	交通运输系统工程	河北交通投资集团有限公司	项目负责人
2	王洪涛	男	46	133001197906040210	正高级工程师	本科	学士	先进的交通管理和控制系统	交通运输系统工程	河北交通投资集团有限公司	技术负责人
3	雷伟	男	53	130105197206032111	正高级工程师	本科	学士	先进的交通管理和控制系统	交通运输系统工程	河北省交通规划设计研究院有限公司	技术负责人
4	范小勇	男	49	420700197607022918	正高级工程师	研究生	博士	先进的交通管理和控制系统	科技管理学	河北交通投资集团有限公司	子课题负责人
5	郭晓华	女	52	150104197310100548	正高级工程师	研究生	硕士	先进的交通管理和控制系统	交通运输系统工程	河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司	子课题负责人
6	杨旭光	男	47	132301197811059619	正高级工程师	研究生	硕士	先进的交通管理和控制系统	交通运输系统工程	河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司	子课题负责人
7	张龙	男	37	13010519880707061x	高级工程师	研究生	硕士	先进的交通管理和控制系统	交通运输系统工程	河北省交通规划设计研究院有限公司	子课题负责人

8	孙旭	男	34	130128199101012193	工程师	研究生	博士	防灾减灾技术	交通运输系统工程	河北交通投资集团有限公司	项目骨干
9	焦彦利	女	47	132335197808210422	正高级工程师	研究生	硕士	交通基础信息采集、处理设备和软件系统	岩土力学	河北省交通规划设计研究院有限公司	项目骨干
10	许瑞宁	男	37	130133198808211838	高级工程师	研究生	硕士	先进的交通管理和控制系统	隧道工程	河北省交通规划设计研究院有限公司	项目骨干
11	韩明敏	女	36	13012719890321188x	高级工程师	研究生	硕士	先进的公共交通管理设备和系统	信息安全技术	河北省交通规划设计研究院有限公司	项目骨干
12	高煦明	男	35	130282199005050038	高级工程师	研究生	硕士	先进的交通管理和控制系统	智能交通系统	河北省交通规划设计研究院有限公司	项目骨干
13	史志攀	男	42	130181198301017631	高级工程师	本科	硕士	先进的交通管理和控制系统	土木工程设计	河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司	项目骨干
14	汪涛	男	44	132825198110160039	高级工程师	本科	学士	先进的交通管理和控制系统	土木工程设计	河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司	项目骨干
15	牛笑笛	男	34	130629199112280015	工程师	研究生	博士	先进的交通管理和控制系统	交通运输安全工程	河北交通投资集团有限公司	项目骨干

16	赵清杰	男	40	130522198510290310	正高级工程师	研究生	硕士	先进的交通管理和控制系统	勘查地质学	河北交通投资集团有限公司	其他研究人员
17	乔阳	男	43	610402198207130799	高级工程师	研究生	硕士	交通基础信息采集、处理设备和软件系统	智能交通系统	河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司	其他研究人员
18	常方哲	男	30	211421199502064237	工程师	研究生	硕士	先进的交通管理和控制系统	遥感地质学	河北省交通规划设计研究院有限公司	其他研究人员
19	王亚州	男	31	130631199408230414	工程师	研究生	硕士	先进的交通管理和控制系统	交通运输系统工程	河北省交通规划设计研究院有限公司	其他研究人员
20	张云鹏	男	32	130104199301151517	工程师	研究生	硕士	交通基础信息采集、处理设备和软件系统	智能交通系统	河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司	其他研究人员

预算填写说明

一、省级财政资金

预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除 50 万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。

（一）直接费用

指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括：

1. 设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50 万元以上的设备详细说明。

2. 业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版 / 文献 / 信息传播 / 知识产权事务、会议 / 差旅 / 国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。

3. 劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。

项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。

专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128 号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。

（二）间接费用

指项目申报单位和项目合作单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：项目申报单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。

间接费用实行总额控制，项目申报单位申请的间接费用总额按照不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例核定，其中：100万元以下的部分为30%，100万元至300万元的部分为25%；300万元以上的部分为20%；数学等纯理论基础研究项目间接费用比例可提高到不超过60%。

间接费用由项目承担单位统筹安排使用，可全部用于绩效支出，并向创新绩效突出的团队、个人和青年人才倾斜。

二、自筹资金

对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第八部分 项目预算表

单位：万元

序号	预算科目名称	金额
1	一、省级财政资金	300.00
2	（一）直接费用	274.70
3	1. 设备费	150.00
4	其中：购置设备费	150.00
5	2. 业务费	108.80
6	3. 劳务费	15.90
7	（二）间接费用	25.30
8	其中：绩效支出	20.00
9	二、自筹资金	300.00
10	合 计	600.00

注：1.间接费用无需编制预算说明；2.绩效支出在间接费用中无比例限制。

项目预算基本测算说明（不包含单价 50 万以上的设备详细说明）

一、省级财政资金

（一）直接费用共 274.7 万元

1. 设备费共 150 万元

2025 年 7 月-2026 年 6 月，采购无人机、激光雷达、6G 模组与基站、地面指挥调度车、数据处理工作站等设备。其中无人机费用为 $20 \times 2 = 40$ 万元，激光雷达费用为 $20 \times 2 = 40$ 万元，6G 模组与基站费用为 25 万元，地面指挥调度车费用为 25 万元，数据处理工作站 20 万元。费用总计 150 万元。

2. 业务费共 108.8 万元

（1）材料费共 72 万元

2025 年 7 月-2026 年 6 月，采购用于阵列相机、高光谱芯片流片、6G 模组耗材、无人机适配件和数字航图规划软件的购买，其中阵列相机购买费用为 40 万元，高光谱芯片流片费用为 10 万元，6G 模组与基站耗材费用为 2 万元，无人机适配件费用为 20 万元。费用总计 72 万元。

（2）测试化验加工费共 5 万元

2025 年 7 月-2026 年 6 月，数据收集与测试 10 次，测试费用 0.5 万元/次。共 5 万元。

（3）燃料动力费共 5 万元

2026 年 7 月-2027 年 6 月，地面指挥调度车燃料动力费 5 万元。

（4）出版/文献/信息传播/知识产权事务费共 6.2 万元

2025 年 7 月-2026 年 6 月，申请国家发明专利 2 项，每项 1.5 万元；发表学术论文 1 篇，每篇 1.5 万元；申请软件著作权 2 项，每项 0.3 万元；文献检索与查新费用 0.4 万元；打印材料报告 0.7 万元。共 6.2 万元。

（5）会议/差旅/国际合作与交流费共 19.8 万元

2025 年 7 月-2026 年 6 月，共 19.8 万元。

差旅费：国内技术调研、交流等 5 次，每次 6 人，平均出差 3 天，交通费 2000 元/人次 $\times 6$ 人 $\times 5$ 次 = 6 万元，住宿费及差旅补贴 500 元/人/天，测算为 500 元/天 $\times 3$ 天 $\times 6$ 人 $\times 5$ 次 = 4.5 万元。共 10.5 万元。

会议费：组织课题启动会 1 次、交流研讨会 4 次、组织国内外专家讨论 2 次，平均参加人员 20 人，会议费约 450 元/人次 $\times 20$ 人 $\times 7$ 次 = 6.3 万元。共 6.3 万元。

国际合作与交流费：预计 2 人次赴美、澳等国参加国际会议或合作研究，小计 1.50 万元/人次 $\times 2$ 人次 = 3 万元。共 3 万元。

(6) 其他支出共 0.8 万元 本项目其他支出： 2025 年 7 月-2026 年 6 月，0.8 万元。 3. 劳务费共 15.9 万元 2025 年 7 月-2026 年 6 月，劳务费 12 万元，专家咨询费 3.9 万元，共 15.9 万元。 (二) 间接费用共 25.3 万元 二、自筹资金 自筹资金共 300 万元，其中直接费用 280.3 万元，包括设备费 150 万元，业务费 60.3 万元，劳务费 70 万元；间接费用 19.7 万元。
单价 50 万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）
无

河北省
省级
科技
计划
项目

申报单位、合作单位经费预算明细表

序号	单位名称	单位类型	任务分工	研究任务 负责人	合计	专项经费		自筹经费
						小计	其中：间接费用	
1	河北交通投资集团有限公司	申报单位	项目总负责、统筹管理	王艳丽	450.00	150.00	0.00	300.00
2	河北省交通规划设计研究院有限公司	合作单位	负责无人机载高光谱相机研发，构建数据底座。	雷伟	70.00	70.00	13.30	0.00
3	河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司	合作单位	负责高清相机的轻量化改进，多源感知设备的融合，建立一套基于多源数据融合算法的数据平台。	郭晓华	80.00	80.00	12.00	0.00

河北省
省级
科技
计划
项目

是否涉及人类遗传资源 ☐是 ☒否

人类遗传资源情况表

序号	活动种类	涉及内容	具体项目名称	申请单位	批准/备案时间 (取得批件或已备案, 请上传附件, 并填写时间)	人类遗传资源 来源机构	备注
1	采集	☐重要遗传家系 ☐特定地区人类遗传资源 ☐科技部规定数量的人类遗传资源 (累积 500 人以上) ☐罕见病 ☐具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类_____ 拟采集数量_____					
2	保藏	材料保藏地点_____ 材料保藏设施 (设备) _____ 信息保藏平台 _____ 拟保藏种类_____ 拟保藏数量_____					
3	利用	☐生物技术研究开发活动 ☐开展临床试验 拟使用种类_____					

		拟使用数量_____					
4	国际合作 (行政许可)	☐ 生物技术研究开发活动 ☐ 开展临床试验 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					
5	国际合作 (备案)	☐ 生物技术研究开发活动 ☐ 开展临床试验 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					
6	出境	境外合作方_____ 出境用途_____ 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					
7	信息对外 提供或开 放使用	外方单位名称_____ 合作研究目的_____ 来源_____ 拟使用种类_____ 拟使用数量_____					

注：1. 本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。
2. 如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。
3. 项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。

归口管理部门意见
河北省省级科技计划项目 (盖章) 年 月 日

第九部分 附件

附件目录：		
序号	附件类型	附件名称
1	技术路线图	技术路线图

河北省
省级
科技
计划
项目